

Tahliliy hisobot: Raqamli imzo standarti (DSS) FIPS 186-5 — Batafsil texnik tahlil

1. Kirish va strategik kontekst

1.1 Standartning rivojlanishi va maqsadi

Federal Axborotni Qayta Ishlash Standarti (FIPS) 186-5, "Raqamli Imzo Standarti" (DSS), AQSh kriptografik siyosatining o'n yillik rivojlanish cho'qqisini ifodalaydi. Milliy Standartlar va Texnologiyalar Instituti (NIST) tomonidan 2023-yil fevral oyida nashr etilgan ushbu hujjat shunchaki oldingi versiyalarni yangilash bilan cheklanib qolmay, balki federal darajada axborot xavfsizligini ta'minlashga bo'lgan yondashuvdagi tub o'zgarishlarni belgilaydi.¹ Standart FIPS 186-4 o'rnini bosishga mo'ljallangan bo'lib, raqamli imzolarni yaratish va tekshirish algoritmlariga yangi, yanada qat'iy va zamonaviy talablarni qo'yadi.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot va davlat boshqaruvi kontekstida raqamli imzo ishonchning fundamental asosi hisoblanadi. U axborotning uchta muhim xususiyatini ta'minlaydi: **butunlik** (ma'lumotlar imzolangandan keyin o'zgartirilmaganligi kafolati), **manbani autentifikatsiya qilish** (imzo qo'yuvchining shaxsini tasdiqlash) va **inkor eta olmaslik** (imzo qo'yuvchining keyinchalik imzo yaratganligini rad eta olmasligi).¹ Bank o'tkazmalaridan tortib xalqaro shartnomalarni imzolashgacha bo'lgan elektron tranzaksiyalar odatiy holga aylangan dunyoda ushbu matematik kafolatlarning ishonchliligi birinchi darajali ahamiyatga ega.

FIPS 186-5 tez o'zgaruvchan tahdidlar muhitida ishlab chiqilgan. Bir tomondan, buzg'unchilar (hackerlar) foydalanishi mumkin bo'lgan hisoblash quvvatlarining oshishi eskirgan algoritmlardan (masalan, DSA) voz kechishni va kalitlar uzunligini oshirishni talab qildi. Boshqa tomondan, "side-channel" (yon kanal) hujumlari va nosozliklarni keltirib chiqarish orqali qilinadigan hujumlar rivojlanishi imzolash jarayonida tasodifiy sonlar generatoriga bog'liqlikni yo'qotadigan deterministik imzo sxemalarini joriy etish zaruratini keltirib chiqardi. EdDSA algoritmi va ECDSA ning deterministik variantining kiritilishi ushbu muammolarga to'g'ridan-to'g'ri javob bo'lib, federal standartlarni sanoat amaliyotlari bilan uyg'unlashtiradi.²

1.2 Normativ-huquqiy baza va qo'llanilish sohasi

Standart Federal Axborot Xavfsizligini Modernizatsiya qilish to'g'risidagi qonunga (FISMA) muvofiq ishlab chiqilgan va barcha AQSh federal agentliklari uchun "maxfiy bo'lmagan muhim axborotlarni" himoya qilishda majburiydir.¹ Biroq, FIPS 186-5 ning ta'siri AQSh davlat sektoridan tashqariga ham keng tarqalgan. U kriptografik uskunalar (HSM) ishlab chiqaruvchilari, dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari va xalqaro tashkilotlar uchun etalon bo'lib xizmat qiladi. FIPS 140-3 ("Kriptografik modullar uchun xavfsizlik talablari") bo'yicha sertifikatliyadan o'tmoqchi bo'lgan mahsulotlar algoritmlarni aynan FIPS 186-5 da ko'rsatilganidek amalga oshirishlari

shart.

Shuni ta'kidlash kerakki, FIPS 186-5 yakka o'zi mavjud emas. U NIST standartlari ekotizimining markaziy elementidir. Elliptik egri chiziqlarni tanlash uchun hujjat NIST SP 800-186 maxsus nashriga, tasodifiy sonlarni generatsiya qilish uchun SP 800-90A ga, xesh-funksiyalar uchun esa FIPS 180 va FIPS 202 ga havola qiladi. Normativ bazaning bunday modulli tuzilishi NISTga asosiy imzo standartini qayta nashr etmasdan parametrlarni yangilash (masalan, yangi egri chiziqlar qo'shish) imkonini beradi, bu esa kelajakdagi kriptografik chaqiriqlarga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.¹

2. Umumiy tamoyillar va raqamli imzo hayotiy sikli

2.1 Konseptual model

FIPS 186-5 ning 3-bo'limiga ko'ra, raqamli imzo — bu ma'lumotlarning kriptografik o'zgartirilishi natijasi bo'lib, tekshiruvchiga manbaning haqiqiyligini va ma'lumotlarning butunligini tasdiqlash imkonini beradi.¹ Matematik jihatdan bu asimmetrik kriptografiyaga asoslanadi: har bir imzo qo'yuvchi bir juft kalitga ega — yopiq (xususiy) va ochiq (ommaviy).

Eng muhim jihat shundaki, butun raqamli imzo tizimining xavfsizligi yopiq kalitning maxfiyligiga asoslanadi. Agar yopiq kalit fosh bo'lsa, tajovuzkor haqiqiysidan farq qilib bo'lmaydigan imzolar yaratishi mumkin, bu esa tizimga bo'lgan ishonchni butunlay yo'q qiladi. Standart shuni ta'kidlaydiki, algoritmik talablarga rioya qilish xavfsizlikning faqat zaruriy, ammo yetarli bo'lmagan shartidir; amalga oshirish jarayoni kalitlarning sizib chiqishidan fizik va mantiqiy himoyani ham ta'minlashi kerak.

2.2 Dastlabki sozlash jarayoni

Tashkilot yoki qurilma yuridik ahamiyatga ega imzolarni yaratishdan oldin, dastlabki sozlash jarayoni amalga oshirilishi kerak. FIPS 186-5 ushbu bosqichni rasmiylashtirib, ma'lum kafolatlarni (assurances) olishni talab qiladi.

1. **Domen parametrlarini tanlash va validatsiya qilish:** Elliptik egri chiziqli algoritmlar (ECDSA va EdDSA) uchun kalitlar ma'lum matematik parametrlar kontekstida generatsiya qilinadi. Foydalanuvchi ushbu parametrlar to'g'ri ekanligini va tasdiqlangan standartlarga mos kelishini tekshirishi shart. Bu talab diskret logarifm masalasi oson yechiladigan "kuchsiz" egri chiziqlardan foydalanishning oldini olish uchun kiritilgan.¹
2. **Kalitlar juftligini generatsiya qilish:** Kalitlar tasdiqlangan tasodifiy bit generatorlari (DRBG) yordamida yaratilishi kerak. Standart raqamli imzo kalitlaridan boshqa maqsadlarda (masalan, shifrlash uchun) foydalanishni taqiqlaydi, bu esa mas'uliyatni ajratish va kalitlar fosh bo'lish xavfini minimallashtirish tamoyilini amalga oshiradi.
3. **Egalik qilish kafolati (Proof of Possession):** Ochiq kalit sertifikatlashdan (masalan, CA tomonidan) oldin, uning egasi mos keluvchi yopiq kalitga haqiqatan ham egalik qilishini isbotlashi kerak. Bu tajovuzkorning bironing ochiq kalitini o'z nomiga ro'yxatdan

o'tkazishining oldini oladi.

2.3 Imzo yaratish va tekshirish

Imzo yaratish jarayoni tasdiqlangan xesh-funksiya yordamida xabar xeshini (message digest) hisoblashni o'z ichiga oladi. FIPS 186-5 xesh-funksiya xavfsizlik darajasi va imzo algoritmi xavfsizlik darajasini qat'iy bog'laydi. Masalan, 4096-bitli RSA kalitini (yuqori mustahkamlikni ta'minlaydi) SHA-1 funksiyasi (xavfsizligi buzilgan) bilan ishlatish ma'nosizdir. Standart xesh-funksiyaning mustahkamligi ishlatilayotgan kalitlar juftligining mustahkamligidan past bo'lmasligini talab qiladi.¹

Imzoni tekshirish — bu ochiq kalitdan foydalanadigan teskari jarayon. Agar matematik tekshiruv muvaffaqiyatli o'tsa, tekshiruvchi imzo aynan shu ochiq kalitga mos keluvchi yopiq kalit bilan yaratilganligini va ma'lumotlar biror bitga ham o'zgarmaganligini tasdiqlaydi.

3. RSA Raqamli imzo algoritmi (5-bo'lim)

Rivest, Shamir va Adleman sharafiga nomlangan RSA algoritmi raqamli imzoning eng keng tarqalgan usullaridan biri bo'lib qolmoqda. FIPS 186-5 RSA ni qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi, lekin zaif konfiguratsiyalarni istisno qilish uchun qat'iy cheklovlar kiritadi.¹

3.1 Asosiy parametrlar va cheklovlar

FIPS 186-5 RSA parametrlari uchun quyidagi qat'iy talablarni belgilaydi:

- **Modul uzunligi (\$n\$):** Modulning minimal ruxsat etilgan uzunligi 2048 bitni tashkil qiladi. Bu 1024 bitli kalitlar endi yetarli xavfsizlikni ta'minlamasligi haqidagi zamonaviy konsensusni aks ettiradi. Standart shuningdek, yuqori xavfsizlik talablari uchun 3072 va 4096 bitli uzunliklarni qo'llab-quvvatlaydi.¹
- **Tub sonlarning muvozanati:** \$p\$ va \$q\$ tub ko'paytuvchilari bir xil bit uzunligiga ega bo'lishi kerak (\$n/2\$).
- **Ochiq eksponenta (\$e\$) bo'yicha cheklovlar:** Eksponenta \$e\$ $2^{16} < e < 2^{256}$ oralig'idagi toq son bo'lishi kerak.
- **Ko'paytuvchilar orasidagi farq:** \$|p - q|\$ absolyut farqi $2^{n/2 - 100}$ dan katta bo'lishi kerak. Bu modulni Ferma usuli yordamida oson faktorizatsiya qilinishidan himoya qiladi.

3.2 Qo'llab-quvvatlanadigan imzo sxemalari

FIPS 186-5 RFC 8017 (PKCS #1 v2.2) spetsifikatsiyasiga havola qiladi va ikkita RSA imzo sxemasidan foydalanishga ruxsat beradi.

3.2.1 RSASSA-PKCS1-v1.5

Bu klassik sxema bo'lib, SSL/TLS sertifikatlari va S/MIME da keng qo'llaniladi. Garchi u keng tarqalgan bo'lsa-da, nazariy jihatdan yangi sxemalarga qaraganda kamroq barqaror. FIPS

186-5 muvofiqlik uchun undan foydalanishga ruxsat beradi, lekin tekshirishni amalga oshirishga qat'iy talablar qo'yadi.¹

3.2.2 RSASSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme)

Bu zamonaviyroq sxema bo'lib, imzo shakllantirish jarayonida tasodifiy "tuz" (salt) ni o'z ichiga oladi. Bu sxemani ehtimoliy qiladi: bitta xabarni ikki marta imzolash ikki xil, lekin ikkalasi ham haqiqiy bo'lgan imzoni beradi. PSS xavfsizligi qat'iyroq matematik isbotga ega.

FIPS maxsus talablari: Standart tuz uzunligiga (\$sLen\$) cheklov qo'yadi: \$0 \leq sLen \leq hLen\$, bu yerda \$hLen\$ — xesh-funksiya chiqish uzunligi.

4. Elliptik egri chiziqli raqamli imzo algoritmi (ECDSA) (6-bo'lim)

ECDSA DSA algoritmining elliptik egri chiziqlar uchun moslashuvidir. ECDSA ning RSA dan asosiy ustunligi — bir xil mustahkamlik darajasida kalit o'lchamining sezilarli darajada kichikligidir. Masalan, 256-bitli ECDSA kaliti taxminan 3072-bitli RSA kaliti bilan bir xil xavfsizlik darajasini ta'minlaydi.

4.1 Domen parametrlari va egri chiziqlarni tanlash

ECDSA xavfsizligi to'liq ishlatiladigan elliptik egri chiziq parametrlariga bog'liq. FIPS 186-5 egri chiziqlarning aniq ta'riflarini standart matnidan olib tashlab, ularni **NIST SP 800-186** nashriga o'tkazdi.³

- **Maydon turlari:** FIPS 186-5 $GF(p)$ tub maydonlar ustidagi egri chiziqlarni qo'llab-quvvatlaydi. $GF(2^m)$ binar maydonlar ustidagi egri chiziqlar endi eskirgan (deprecated) deb e'lon qilingan va yangi ilovalar uchun tavsiya etilmaydi.¹
- **Tavsiya etilgan egri chiziqlar:** Asosiy tavsiya etilganlar P-224, P-256, P-384 va P-521 egri chiziqlaridir.

4.2 Tasodifiy vs. Deterministik ECDSA

An'anaviy ECDSA algoritmi har bir imzo uchun noyob, maxfiy va tekis taqsimlangan tasodifiy son k (nonce) generatsiya qilishni talab qiladi.

Agar tajovuzkor k ni bilsa, u yopiq kalitni osongina hisoblab chiqishi mumkin. Bu ECDSA ni tasodifiy sonlar generatori (RNG) sifatiga o'ta sezgir qiladi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun FIPS 186-5 RFC 6979 ga muvofiq **Deterministik ECDSA** ni qo'llab-quvvatlashni joriy etadi.

- **Mexanizm:** RNG dan foydalanish o'rniga, k soni yopiq kalit va xabar xeshidan funksiya sifatida hisoblanadi: $k = \text{HMAC_DRBG}(\text{private_key}, \text{hash}(\text{message}))$.
- **Afzalliklari:**
 1. Imzolash vaqtida RNG ga bog'liqlik yo'qoladi.
 2. Imzo deterministik bo'ladi: bir xil xabarni bir xil kalit bilan imzolash har doim bir xil natijani beradi.

3. Tashqi tomondan bunday imzo oddiy ECDSA dan farq qilmaydi va standart algoritm bilan tekshiriladi.¹

5. Edwards egri chizig'idagi raqamli imzo algoritmi (EdDSA) (7-bo'lim)

EdDSA ning kiritilishi — FIPS 186-5 ning eng muhim yangiligidir. RFC 8032 da tavsiflangan ushbu algoritm klassik ECDSA ning ko'plab kamchiliklarini chetlab o'tib, yuqori samaradorlik va xavfsizlikka erishish uchun ishlab chiqilgan.

5.1 Arxitektura va Edwards egri chiziqlari

EdDSA buralgan Edwards egri chiziqlaridan (Twisted Edwards curves) foydalanadi. Bu egri chiziqlarning asosiy matematik xususiyati — **to'liq qo'shish formulalariga** egaligidir. Bu shuni anglatadiki, nuqtalarni qo'shish formulalari har qanday nuqtalar juftligi uchun to'g'ri ishlaydi va dasturchilar chegara holatlarini tekshirish uchun ko'plab if-then-else tekshiruvlarini yozishlari shart emas. Bu "side-channel" hujumlaridan himoyalashni osonlashtiradi.

FIPS 186-5 EdDSA uchun ikkita aniq egri chiziqni tasdiqlaydi:

1. **Ed25519**: Curve25519 ga asoslangan. Taxminan 128 bitlik xavfsizlik darajasini ta'minlaydi (P-256 yoki RSA-3072 ga teng). Juda yuqori ishlash tezligi bilan ajralib turadi.
2. **Ed448**: "Goldilocks" egri chizig'iga asoslangan. Taxminan 224 bitlik xavfsizlik darajasini ta'minlaydi.

5.2 Variantlar: Pure EdDSA va HashEdDSA

Standart EdDSA ning bir-biriga mos kelmaydigan ikki rejimini ajratib ko'rsatadi:

5.2.1 Pure EdDSA (Sof EdDSA)

Bu rejimda xabar M to'g'ridan-to'g'ri imzo algoritmiga kiritiladi. Algoritm xabarni o'z ichida xeshlaydi.

- **Xususiyati**: Katta fayllarni imzolash uchun qurilma butun faylni xotiraga yuklashi yoki uni ikki marta o'qishi kerak bo'ladi (bu smart-kartalar uchun qiyin bo'lishi mumkin).

5.2.2 HashEdDSA (Pre-hash EdDSA)

Katta xabarlar muammosini hal qilish uchun FIPS 186-5 HashEdDSA ni standartlashtiradi. Bunda xabar avval foydalanuvchi tomonidan xeshlanadi ($H(M)$) va aynan shu xesh imzolanadi.

- **Xavfsizlik**: Standart "domenni ajratish" (domain separation) dan foydalanishni talab qiladi. Bu Pure EdDSA va HashEdDSA imzolarining aralashib ketmasligini kafolatlaydi.¹

6. Kalitlarni boshqarish va tasodifiy sonlarni generatsiya qilish

6.1 Generatorlarga (RNG) talablar

Har qanday kalit yoki nonce generatsiyasi **SP 800-90A** ga mos keluvchi tasdiqlangan deterministik bit generatoriga (DRBG) asoslanishi kerak.

6.2 Yopiq kalitlarni generatsiya qilish usullari

Elliptik egri chiziqlar uchun (ECDSA va EdDSA) yopiq kalit — bu ma'lum diapazondagi butun son d . FIPS 186-5 bu sonni DRBG chiqishidan olishning ikkita usulini tasvirlaydi:

1. **Rad etish usuli (Rejection Sampling)**: Kerakli diapazondan tashqaridagi sonlar tashlab yuboriladi va yangisi olinadi.
2. **Qo'shimcha tasodifiy bitlar usuli (Extra Random Bits)**: Moduldan sezilarli darajada uzunroq bitlar qatori olinadi va modul bo'yicha qisqartiriladi. Bu statistik og'ishni (bias) kriptografik jihatdan ahamiyatsiz darajaga tushiradi.¹

7. O'tish davri va DSA dan voz kechish

FIPS 186-5 ning eng muhim strategik ko'rsatmalaridan biri — yangi ilovalar uchun DSA (Digital Signature Algorithm) algoritmifdan rasman voz kechishdir.

7.1 DSA dan voz kechish sabablari

DSA vaqt o'tishi bilan o'zining zaifliklarini ko'rsatdi. ECDSA kabi, u har bir imzo uchun noyob tasodifiy k ni talab qiladi, ammo uning deterministik variantlari keng tarqalmagan. Sanoat amalda RSA va ECDSA ga o'tib bo'ldi.⁴

7.2 O'tish qoidalari

FIPS 186-5 quyidagini belgilaydi: **DSA kalitlarini generatsiya qilish va DSA yordamida raqamli imzo yaratish taqiqlanadi**. Algoritm standartda faqat "o'qish rejimi"da — standart kuchga kirgunga qadar yaratilgan eski imzolarni tekshirish uchun saqlanib qoladi.

7.3 Joriy etish jadvali

Standart 2023-yil 3-fevralda kuchga kirdi. Bir yillik o'tish davri belgilandi, bu davrda FIPS 186-4 ham amalda bo'ldi. 2024-yil fevralidan boshlab yangi tizimlar to'liq FIPS 186-5 ga mos kelishi shart.

8. Xulosa

FIPS 186-5 — bu ma'lumotlarni kriptografik himoya qilishning kelajagini belgilovchi

fundamental hujjatdir. U quyidagilar orqali modernizatsiyani amalga oshiradi:

1. **EdDSA ni integratsiya qilish:** Yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlash.
2. **Determinizm:** Eksploatatsiya paytida xavfsizlikning RNG sifatiga bog'liqligini kamaytirish.
3. **RSA talablarini kuchaytirish:** Minimal kalit uzunligini oshirish.
4. **Modullilik:** Parametrlarni SP 800-186 alohida hujjatiga chiqarish.

Axborot xavfsizligi mutaxassislari va dasturchilar uchun bu ishlatilayotgan kutubxona va uskunalarini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish zarurligini anglatadi. Imzolash uchun DSA ishlatadigan tizimlar migratsiya qilinishi kerak. Yangi ishlanmalarda Ed25519 yoki P-256 (deterministik imzo bilan) ustuvor variant sifatida qaralishi lozim.

1-jadval. FIPS 186-5 dagi algoritmlarni taqqoslash

Xususiyat	RSA	ECDSA	EdDSA
FIPS 186-5 dagi holati	Tasdiqlangan (cheklovlar bilan)	Tasdiqlangan	Yangi, Tasdiqlangan
Kalit turi	Butun sonlarni faktorizatsiya qilish	Diskret logarifm (egri chiziqlar)	Diskret logarifm (Edwards egri chiziqlari)
Min. kalit o'lchami	2048 bit	224 bit (P-224)	256 bit (Ed25519)
Determinizm	Sxemaga bog'liq (PSS ehtimoliy)	Deterministik varianti mavjud (RFC 6979)	Dizayn bo'yicha deterministik
RNG ga bog'liqlik	Kalit generatsiyasida yuqori	O'ta yuqori (nodeterministik variant uchun)	Past (imzolashda RNG ishlatilmaydi)

2

Источники

1. NIST.FIPS.186-5.pdf
2. Hedged ECDSA and EdDSA Signatures - IETF, дата последнего обращения: января 5, 2026,
<https://www.ietf.org/archive/id/draft-irtf-cfrg-det-sigs-with-noise-05.html>

3. SP 800-186, Recommendations for Discrete Logarithm-based Cryptography: Elliptic Curve Domain Parameters - NIST Computer Security Resource Center - National Institute of Standards and Technology, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/186/final>
4. Announcing Issuance of Federal Information Processing Standard (FIPS) 186-5, Digital Signature Standard, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/03/2023-02273/announcing-issuance-of-federal-information-processing-standard-fips-186-5-digital-signature-standard>